Mengsels en zuivere stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Zuivere stof of mengsel?

Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltje. Zit er meer dan één stof in, dan is het een mengsel, hoe gelijkmatig het ook lijkt.

1 **a) zuivere stof · b) mengsel · c) zuivere stof**
Lucht lijkt één stof maar is een mengsel van stikstof, zuurstof en meer. Onzichtbaar gemengd is nog altijd gemengd.

2 **a) mengsel · b) zuivere stof · c) mengsel**
Kraantjeswater bevat opgeloste mineralen, en brons is koper met tin. Allebei zien eruit als één stof en zijn het niet.

2 Homogeen of heterogeen?

Homogeen betekent dat je de bestanddelen niet meer kan onderscheiden, ook niet onder een gewone microscoop.

3 **a) homogeen · b) heterogeen · c) homogeen**
Messing is een legering en dus homogeen. Een legering is een vast homogeen mengsel, geen zuivere stof.

4 **a) heterogeen · b) heterogeen · c) homogeen**

3 Welk soort mengsel?

Het soort mengsel volgt uit de twee fasen: vloeistof in vloeistof is een emulsie, vast in vloeistof dat niet oplost een suspensie, gas in vloeistof een schuim.

5 Welk soort?

a) emulsie · b) aerosol · c) suspensie

6 Welk soort?

a) schuim · b) legering · c) oplossing

7 Uit welke twee metalen bestaat messing?

koper en zink

Messing is koper en zink, brons is koper en tin. Die twee worden het vaakst verwisseld.

4 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af of de bestanddelen veranderen. Bij mengen en scheiden blijven ze chemisch dezelfde stof.

8 Een mengsel smelt bij één vaste temperatuur.

niet waar

Een zuivere stof smelt en kookt bij één vaste temperatuur, een mengsel over een traject. Dat is net de proef waarmee je ze onderscheidt.

9 Een bestanddeel van een mengsel behoudt zijn eigen stofeigenschappen.

waar

10 Een scheidingstechniek verandert de bestanddelen chemisch.

niet waar

Een scheidingstechniek verandert de stoffen niet; ze haalt ze alleen uit elkaar. Dat is het verschil met een chemische reactie.

11 Zeven en filtreren steunen allebei op een verschil in deeltjesgrootte.

waar

5 Stofeigenschap of niet?

Een stofeigenschap hangt niet af van hoeveel je ervan hebt. Massa en volume van je staal zijn dus geen stofeigenschap.

12 **a) ja · b) nee · c) ja**

Massadichtheid is wel een stofeigenschap, massa niet. De breuk van de twee hangt niet van de hoeveelheid af, de massa zelf wel.

13 **a) ja · b) nee · c) ja**

14 Je verwarmt een stof en de temperatuur blijft tijdens het koken stijgen. Wat besluit je, en waarom?

Het is een mengsel. Een zuivere stof kookt bij één vaste temperatuur, een mengsel over een kooktraject.

Zo gebruik je een stofeigenschap in de praktijk: het kooktraject verraadt dat het geen zuivere stof is.

6 Welke techniek kies je?

Kies de techniek op het verschil dat je kan uitbuiten: deeltjesgrootte, kookpunt, magnetisme of oplosbaarheid.

15 Welke techniek?

a) filtreren · b) destilleren

Filtreren werkt op deeltjesgrootte, destilleren op een verschil in kookpunt. Dat verschil bepaalt welke je neemt.

16 Welke techniek?

a) indampen · b) een magneet

Indampen houdt de opgeloste stof over, destilleren het oplosmiddel. Welke van de twee je wil houden, bepaalt de keuze.

17 Welke techniek?

a) chromatografie · b) centrifugeren of filtreren

7 Uitleggen

Twee woorden om vast te leggen: residu is wat achterblijft, filtraat is wat doorloopt. Die twee komen in elke labovraag terug.

18 Hoe heet wat er na het filtreren op de filter achterblijft?

het residu

19 Hoe heet wat er door de filter loopt?

het filtraat

20 Waarom kan je olie en water niet goed met filtreren scheiden?

De oliedruppeltjes zijn vloeibaar en gaan gewoon door de filter mee. Je gebruikt beter een scheitrechter of je laat de lagen van elkaar scheiden en giet af.

Filtreren werkt enkel op een verschil in deeltjesgrootte. Twee vloeistoffen lopen allebei door, dus heb je een scheitrechter nodig.

21 Waarom is het residu niet altijd afval?

Soms is juist het residu de stof die je nodig hebt, bijvoorbeeld als je het neerslag wil houden en het water niet.

Wat afval is en wat product, hangt van je doel af, niet van de techniek. Daarom is die vraag geen woordspel.